NEBULA TEKNOLOJİ A.Ş.

NebulaCRM Teknik Mimari Dokümanı

Platform bileşenleri, veri katmanı, çok kiracılı yapı ve ortamlar — 2026 revizyonu

Doküman No	ARGE-MIM-001
Sürüm	4.1
Sahibi	Ayşe Demir, Ar-Ge Müdürü
Hazırlayan	Okan Yıldız, Kıdemli Yazılım Mühendisi
Onaylayan	Mehmet Yılmaz, CEO
Yayın Tarihi	05.10.2026
Gizlilik	Şirket İçi

1. Amaç ve Kapsam

Bu doküman NebulaCRM platformunun 2026 yılı itibarıyla üretimde çalışan mimarisini tanımlar. Yeni katılan mühendislerin oryantasyonu, mimari karar kayıtlarının (ADR) bağlamı ve dış denetimlerde sorulan teknik sorular için referans kaynaktır. Doküman her yıl en az bir kez ve büyük bir altyapı değişikliğinden sonra güncellenir; 4.1 revizyonu FRA-1 bölgesinin devreye alınması ve Eylül 2026 trafik ölçümleri üzerine hazırlanmıştır.

Kapsam dışı konular: kurumsal BT altyapısı (ofis ağı, uç cihazlar) BT Müdürlüğü'nün dokümanlarında, yedekleme ve felaket kurtarma süreçleri ise ayrı bir planda ele alınır. Bu dokümanda yalnızca ürünün çalışma zamanı mimarisi anlatılmaktadır.

2. Genel Bakış

NebulaCRM, Kubernetes 1.30 üzerinde koşan 34 mikroservisten oluşur. Çekirdek iş mantığı (müşteri, fırsat, teklif, aktivite, faturalama servisleri) Go ile, web arayüzü ve arayüze özel BFF (backend-for-frontend) katmanı TypeScript ile yazılmıştır. Servisler arası senkron iletişim gRPC, asenkron iletişim ise olay veriyolu üzerinden yürür. Dış dünyaya açılan tek giriş noktası API ağ geçididir; REST API v3, web uygulaması ve mobil istemciler aynı ağ geçidini kullanır.

Katman	Teknoloji	Not
Web arayüzü	TypeScript	BFF ile birlikte 3 servis
Çekirdek servisler	Go 1.23	27 servis
Veri/arka plan işleri	Go	4 servis
Olay veriyolu	Kafka, 3 broker	Replikasyon faktörü 3
İlişkisel veritabanı	PostgreSQL 16	1 birincil + 2 replika
Önbellek	Redis 7	Oturum ve hız limiti
Orkestrasyon	Kubernetes 1.30	Her bölgede ayrı küme

Tablo 1 — Platform katmanları (34 mikroservisin dağılımı: 3 + 27 + 4).

3. Veri Katmanı

3.1 PostgreSQL

Ana işlemsel veri PostgreSQL 16 üzerinde tutulur. Her bölgede bir birincil sunucu ve iki okuma replikası bulunur; replikalar raporlama sorgularını ve arama indeksleme işlerini karşılar. Replikasyon akış tabanlıdır ve izlenen hedef gecikme 2 saniyenin altıdır. Bağlantılar her serviste ayrı bir bağlantı havuzu katmanı üzerinden yönetilir; birincil sunucuda eşzamanlı bağlantı üst sınırı 800 olarak ayarlanmıştır.

Şema değişiklikleri yalnızca geriye uyumlu (expand/contract) yöntemle yapılır. Bir kolonun silinmesi en az iki sürüm treni sonrasına bırakılır. 10 milyondan fazla satırı olan tablolara indeks

eklemek için CONCURRENTLY kullanımı zorunludur ve bu değişiklikler mesai dışında, 22:00 sonrasında uygulanır.

3.2 Redis ve Kafka

Redis 7 kümesi oturum verisi, API hız limiti sayaçları ve kısa ömürlü önbellek için kullanılır; kalıcı veri Redis'te tutulmaz. Kafka kümesi 3 broker ile çalışır, konuların replikasyon faktörü 3, min.insync.replicas değeri 2'dir. Olaylar varsayılan olarak 7 gün saklanır; denetim (audit) olayları ise 30 gün tutulur ve ardından nesne depolamaya arşivlenir.

3.3 Arama

Tam metin arama için ayrı bir arama kümesi işletilir. İndeksleme, PostgreSQL replikalarından okunan değişiklik olaylarıyla beslenir; bir kaydın oluşturulmasından arama sonuçlarında görünmesine kadar geçen süre için hedef p95 değeri 5 saniyedir.

4. Çok Kiracılı Yapı ve İzolasyon

NebulaCRM paylaşımlı şema modeliyle çalışır: her tabloda tenant_id kolonu bulunur ve PostgreSQL satır düzeyi güvenlik (row-level security) politikaları her sorguda kiracı filtresini zorunlu kılar. Uygulama katmanı bağlantıyı açarken oturum değişkenine kiracı kimliğini yazar; bu değişken yoksa politika hiçbir satır döndürmez. Böylece uygulama kodundaki bir filtre hatası başka bir kiracının verisini sızdıramaz.

Kurumsal Plus müşterilerine ayrılmış (dedicated) veritabanı seçeneği sunulur. Bu seçenekte müşterinin verisi aynı kümede fakat yalnızca o müşteriye ait bir PostgreSQL örneğinde tutulur; uygulama servisleri paylaşımlı kalır. 30 Eylül 2026 itibarıyla 9 müşteri ayrılmış veritabanı seçeneğini kullanmaktadır.

5. Bölgeler ve Veri Merkezleri

Bölge	Konum	Rol
IST-1	İstanbul	Birincil üretim
ANK-DR1	Ankara	Felaket kurtarma
FRA-1	Frankfurt	AB bölgesi (DACH)

Tablo 2 — Çalışma bölgeleri.

IST-1 birincil üretim bölgesidir ve Türkiye'deki tüm müşteriler burada barındırılır. ANK-DR1 sıcak yedek olarak çalışır; veritabanı WAL kayıtları ve nesne depolama sürekli olarak buraya kopyalanır. FRA-1 bölgesi 1 Temmuz 2026'da açılmıştır ve DACH bölgesindeki yeni müşteriler için AB içinde veri yerleşimi sağlar. FRA-1, IST-1 ile aynı mimariyi daha küçük ölçekte çalıştırır; iki bölge arasında müşteri verisi kopyalanmaz.

6. Ortamlar ve Dağıtım

Üç ortam bulunur: dev, staging ve prod. Dev ortamı her birleştirmede (merge) otomatik güncellenir. Staging, üretimin anonimleştirilmiş veriyle beslenen birebir kopyasıdır ve sürüm adayları burada en az 48 saat bekletilir. Üretime dağıtım kademeli (canary) yapılır: yeni sürüm önce trafiğin %5'ini alır, 30 dakika boyunca hata oranı ve gecikme metrikleri eşik içinde kalırsa %50'ye, ardından %100'e çıkarılır.

- Konteyner imajları yalnızca CI hattında üretilir ve imzalanır; imzasız imaj üretim kümesine kabul edilmez.
- Altyapı tanımları kod olarak tutulur; elle yapılan küme değişiklikleri haftalık drift taramasında raporlanır.
- Sırlar (secrets) kasada saklanır ve podlara çalışma anında enjekte edilir.

7. Kapasite ve Trafik

Eylül 2026'da ölçülen tepe trafik saniyede 2.400 istektir (RPS); bu değer 2025 yılının tepe değeri olan 1.650 RPS'ye göre belirgin bir artışı gösterir. Haziran 2026 yük testinde platform 3.000 RPS'yi hedef gecikme içinde taşımıştır; ayrıntılar Ar-Ge yük testi raporundadır. Kapasite planlamasında tepe trafiğin en az 1,5 katı pay bırakılması kuralı uygulanır.

8. Gözlemlenebilirlik

Tüm servisler metrik, log ve dağıtık iz (trace) üretir. Uygulama logları 30 gün sıcak, 1 yıl soğuk depolamada saklanır; kişisel veri içeren erişim logları için KVKK saklama politikasındaki süreler geçerlidir. Her servisin bir SLO tanımı vardır; çekirdek API için aylık erişilebilirlik hedefi %99,95 ve p95 gecikme hedefi 250 milisaniyedir. Nöbet (on-call) rotasyonu haftalıktır ve L3 destek talepleri bu rotasyondaki Ar-Ge mühendisine yönlendirilir.

9. Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
3.0	14.02.2025	Kafka geçişi
4.0	10.02.2026	Kubernetes 1.30, RLS
4.1	05.10.2026	FRA-1, trafik verisi